$$\overrightarrow{BC}\times\overrightarrow{CA} = \overrightarrow{CA}\times\overrightarrow{AB} \qquad \ldots (2)$$

சமன்பாடுகள் (1) மற்றும் (2)-லிருந்து

$$\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{CA}\times\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BC}\times\overrightarrow{CA}\,.$$

ஆகவே, $|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{BC}| = |\overrightarrow{CA}\times\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{BC}\times\overrightarrow{CA}|\,.$

$$ca\sin(\pi - B) = bc\sin(\pi - A) = ab\sin(\pi - C)\,.$$

அதாவது, $ca\sin B = bc\sin A = ab\sin C$. இதனை abc -ஆல் வகுத்தால்,

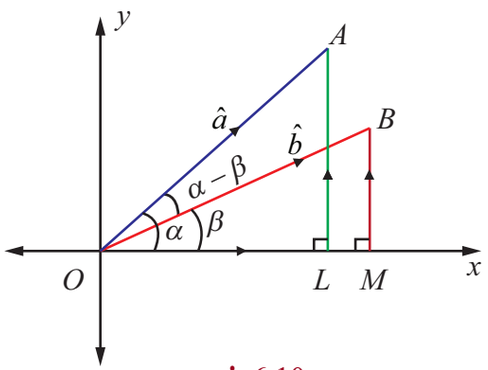
$$\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c} \quad \text{or} \quad \frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$ எனக் கிடைக்கிறது.

எடுத்துக்காட்டு 6.5

வெக்டர் முறையில் $\sin(\alpha - \beta) = \sin\alpha\cos\beta - \cos\alpha\sin\beta$ என நிறுவுக.

தீர்வு

x -அச்சின் மிகை திசையுடன் $\hat{a} = \overrightarrow{OA}$, $\vec{b} = \overrightarrow{OB}$ என்ற அலகு வெக்டர்கள் முறையே α, β என்ற கோணங்களை ஏற்படுத்துகிறது என்க. இங்கு A, B என்பன படம் 6.10-ல் காட்டப்பட்டுள்ளன. ஆகவே $\hat{a} = \cos\alpha\hat{i} + \sin\alpha\hat{j}$ மற்றும் $\hat{b} = \cos\beta\hat{i} + \sin\beta\hat{j}$.



படம் 6.10

$\hat{a}$, $\hat{b}$ வெக்டர்களுக்கு இடைப்பட்டக் கோணம் $\alpha - \beta$ மற்றும் $\hat{b}, \hat{a}, \hat{k}$ என்ற வெக்டர்கள் வலக்கை முறையில் அமைந்துள்ளதால்,

$$\hat{b}\times\hat{a} = |\hat{b}||\hat{a}|\sin(\alpha - \beta)\hat{k} = \sin(\alpha - \beta)\hat{k}\,. \qquad \ldots (1)$$

மாறாக,

$$\hat{b}\times\hat{a} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \cos\beta & \sin\beta & 0 \\ \cos\alpha & \sin\alpha & 0 \end{vmatrix} = (\sin\alpha\cos\beta - \cos\alpha\sin\beta)\hat{k} \qquad \ldots (2)$$

ஆகவே, சமன்பாடுகள் (1) மற்றும் (2)-லிருந்து

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin\alpha\cos\beta - \cos\alpha\sin\beta\,.$$

6.3.3 வடிவக் கணிதத்தில் புள்ளி மற்றும் குறுக்குப் பெருக்கல்களின் பயன்பாடு (Application of dot and cross products in Geometry)

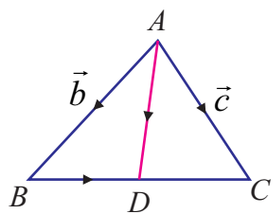
எடுத்துக்காட்டு 6.6 (அபோலோனியஸ் தேற்றம்) (Apollonius's theorem)

முக்கோணம் ABC-ல், BC என்ற பக்கத்தின் நடுப்புள்ளி D எனில்,

$|\overrightarrow{AB}|^2 + |\overrightarrow{AC}|^2 = 2(|\overrightarrow{AD}|^2 + |\overrightarrow{BD}|^2)$ என வெக்டர் முறையில் நிரூபிக்க.

தீர்வு

ஆதிப்புள்ளி A என்க. B -யின் நிலைவெக்டர் $\vec{b}$ மற்றும் C -ன் நிலைவெக்டர் $\vec{c}$ என்க. BC -ன் நடுப்புள்ளி D என்பதால் D -ன் நிலை வெக்டர் $\frac{\vec{b}+\vec{c}}{2}$ ஆகும். எனவே, $\overrightarrow{AD} = \frac{\vec{b}+\vec{c}}{2}$ ஆகும்.



படம் 6.11

12th_Maths_TM_Vol1_CH 6_Vector Algebra.indd 247 16-12-2022 15:39:38